

极矢量和轴矢量简介

一. 操作

改变系统的时空位置叫操作。

3类基本空间操作：

- 平移操作：系统平移一段距离
- 转动操作：系统绕某个固定轴转个角度
- 镜像操作：系统对某个平面作镜像反射

二. 对称操作和对称性

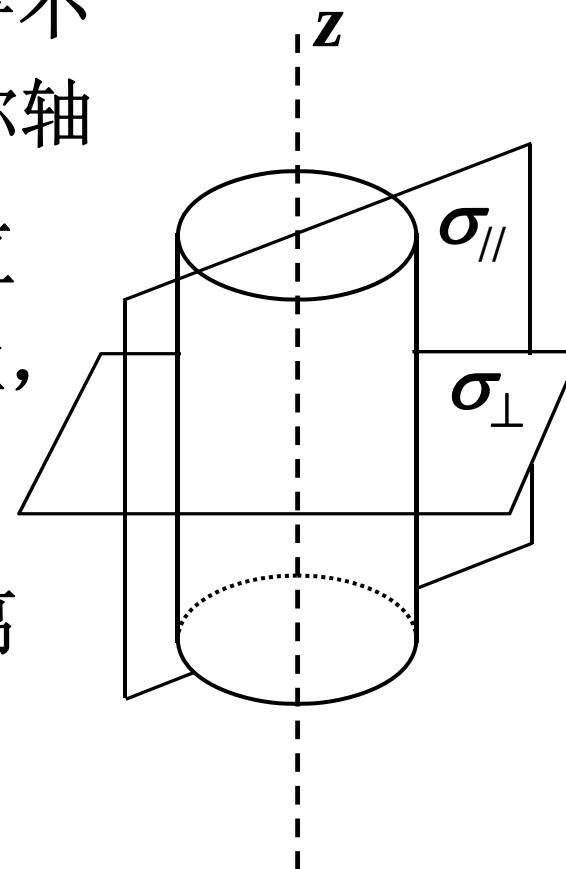
对系统实施（平移、旋转、镜像）操作后，
如果系统的时空位置或状态不变，则：

- 该操作称为（平移、旋转、镜像）**对称操作**
- 系统具有（平移、旋转、镜像）**对称性**
- 相应的轴和反射面称为**旋转对称轴**和**镜面**

注意：讨论对称性时，要考虑实际物质的分布
（如电荷、电流等分布），不能只考虑
系统几何形状。

例：电荷均匀分布的无穷长圆柱体的对称性

- 绕 z 轴正反转任意一个角度保持不变的旋转对称性， z 轴是旋转对称轴
- 对通过 z 轴的任意平面 $\sigma_{//}$ 、对垂直于 z 轴的任意平面 $\sigma_{\perp}$ 的镜像对称性， $\sigma_{//}$ 和 $\sigma_{\perp}$ 是镜面
- 沿 z 轴正反方向任意平移一段距离保持不变的平移对称性



如果换成沿 z 轴均匀分布的电流，结果如何？

三. 极矢量和轴矢量

根据在镜象操作下的变换性质，把物理学中的矢量分成极矢量和轴矢量。

1. 极矢量

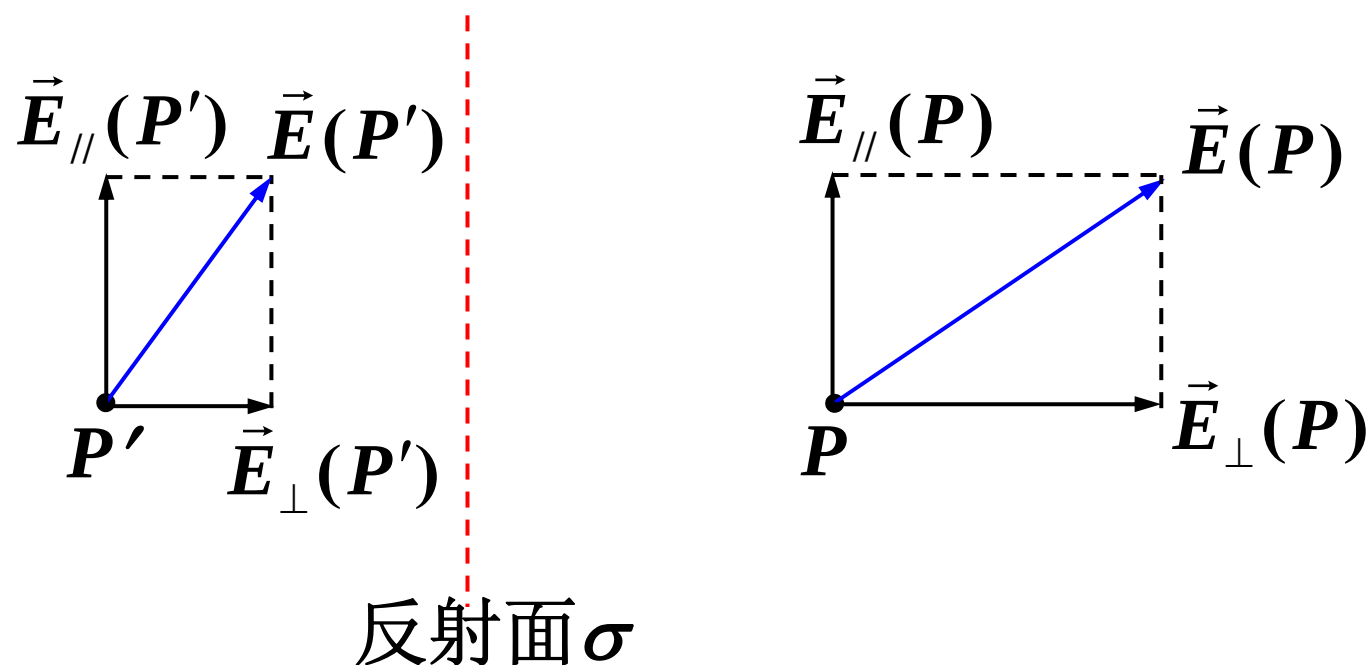
在镜象操作下，垂直反射面的分量反向，
平行反射面的分量不变。（不证明）

如：位矢 $\vec{r}$ ，速度 $\vec{v}$ ，加速度 $\vec{a}$ ，
电场强度 $\vec{E}$ ，电位移矢量 $\vec{D}$...

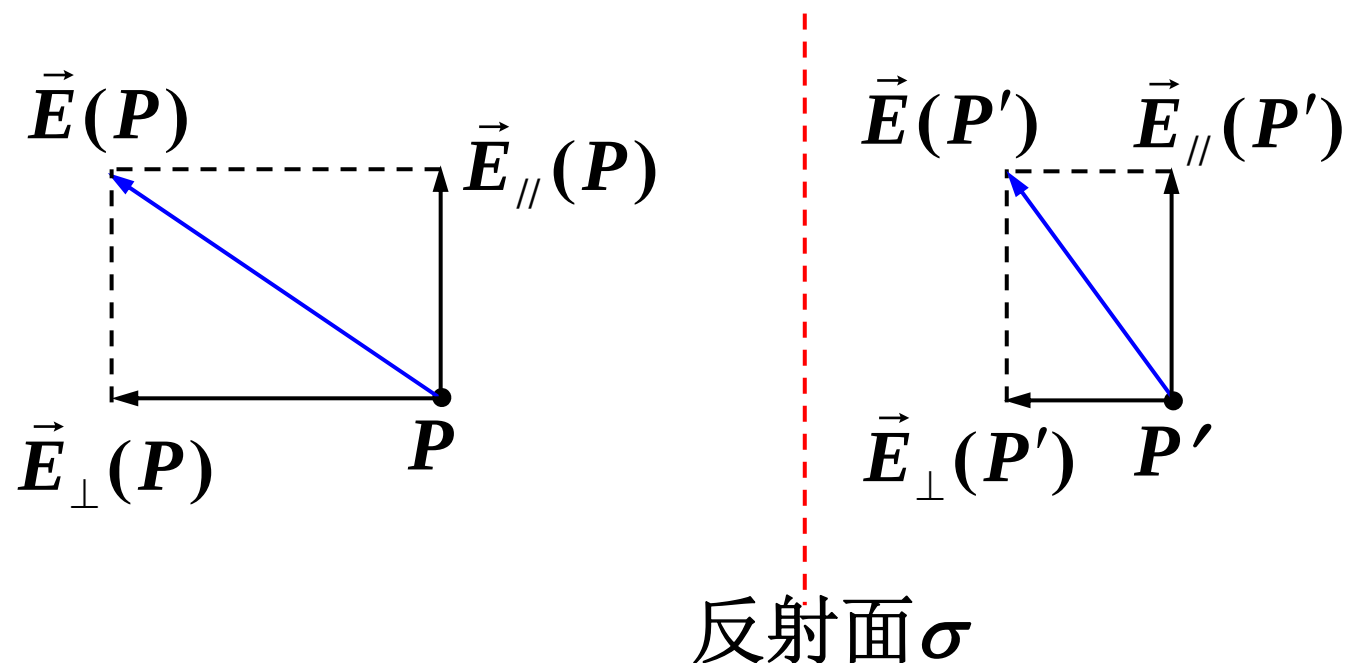
极矢量在镜像操作下的变换

设 P 、 P' 是相对反射面 σ 对称的任意 2 点

- 设镜像操作前 P 、 P' 点处电场强度如下

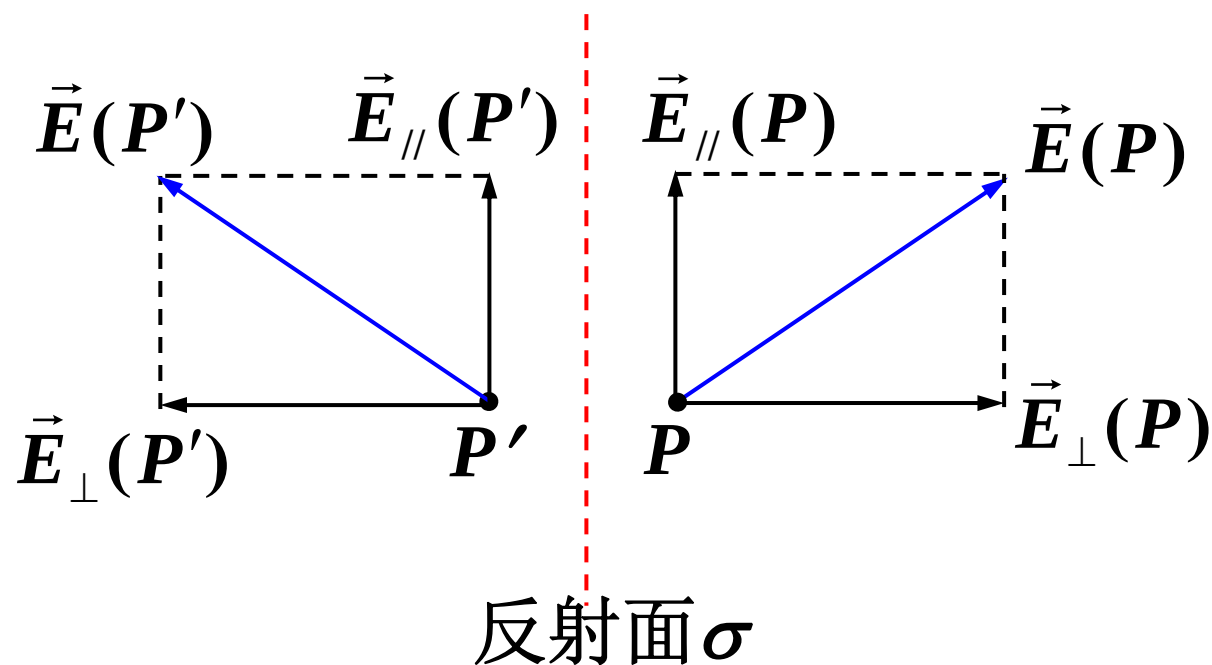


则镜像操作后变为



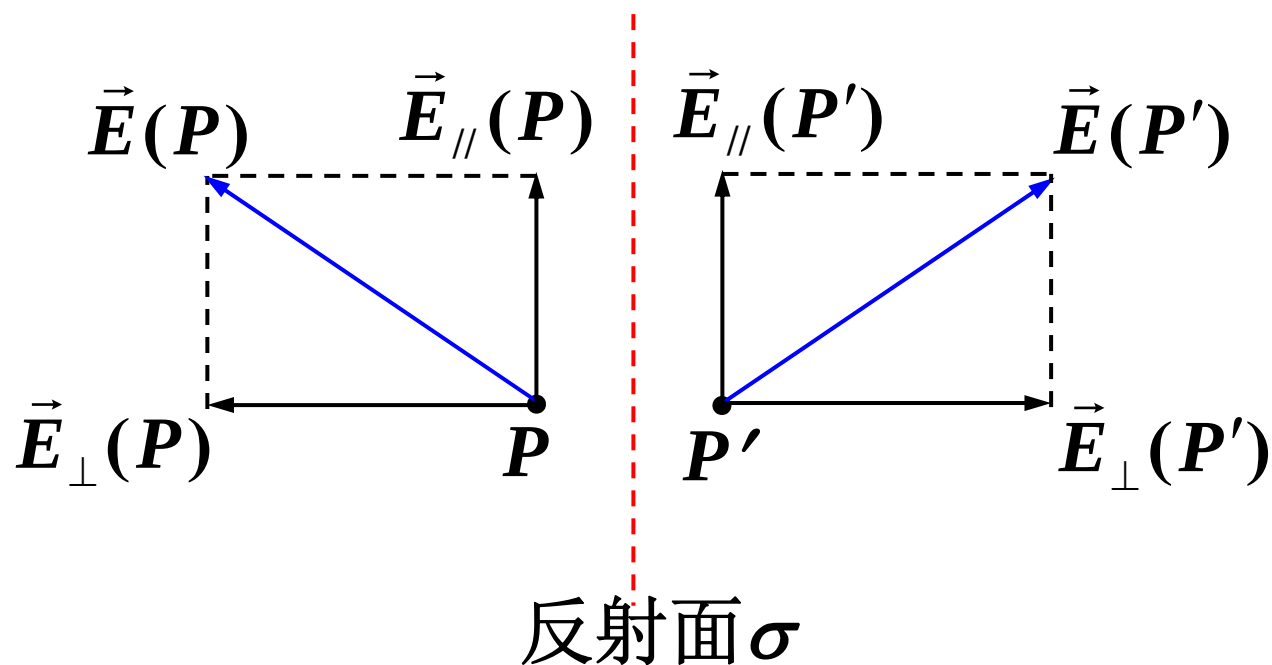
反射前后系统发生变化，系统不具有镜像对称性，反射面 σ 也不是镜面。

- 设镜像操作前 P 、 P' 点处电场强度如下



设 $\vec{E}_{\perp}(P) = -\vec{E}_{\perp}(P')$ $\vec{E}_{//}(P) = \vec{E}_{//}(P')$

镜像操作后变为



反射前后系统不变，系统具有镜像对称性，
反射面 σ 是镜面。

2. 轴矢量（赝矢量）

在镜象操作下，**垂直**反射面的分量**不变**，
平行反射面的分量**反向**。（不证明）

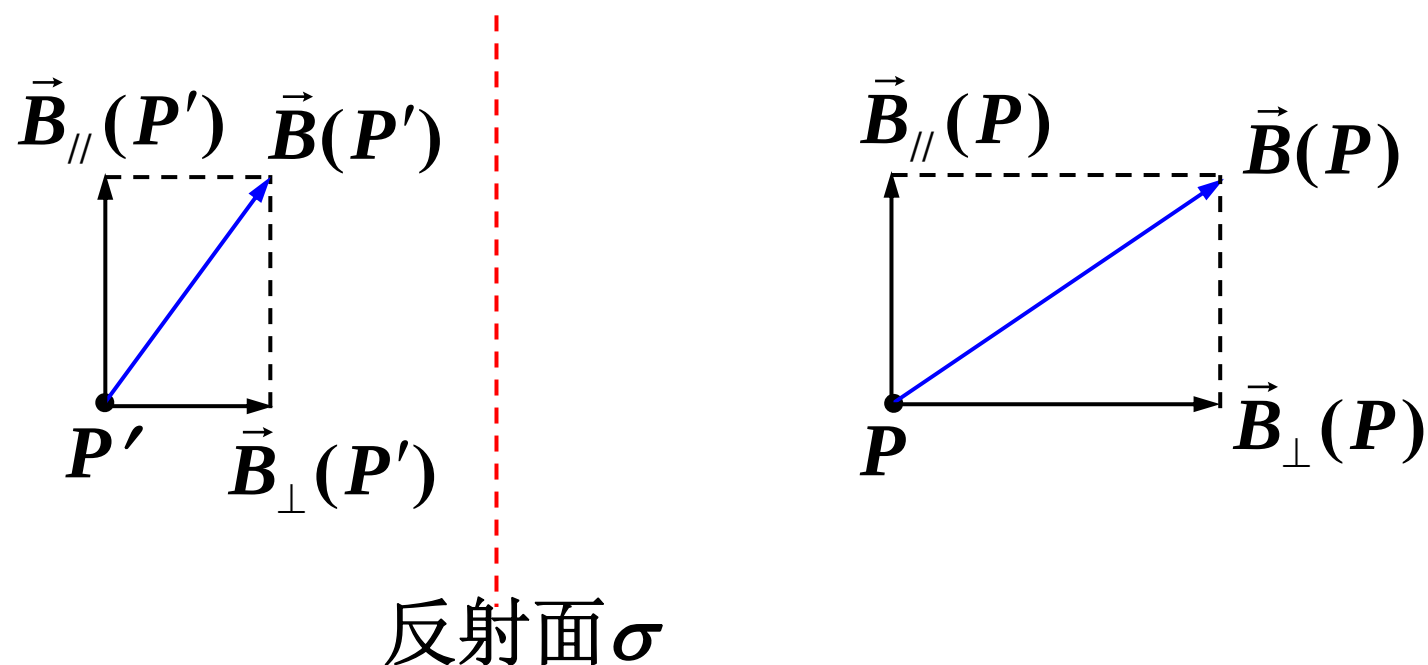
如：角速度 $\vec{\omega}$ ，角动量 $\vec{L}$ ，磁感应强度 $\vec{B}$ ，
磁场强度 $\vec{H}$...

可证明：**极矢量 $\times$ 极矢量的结果是轴矢量**

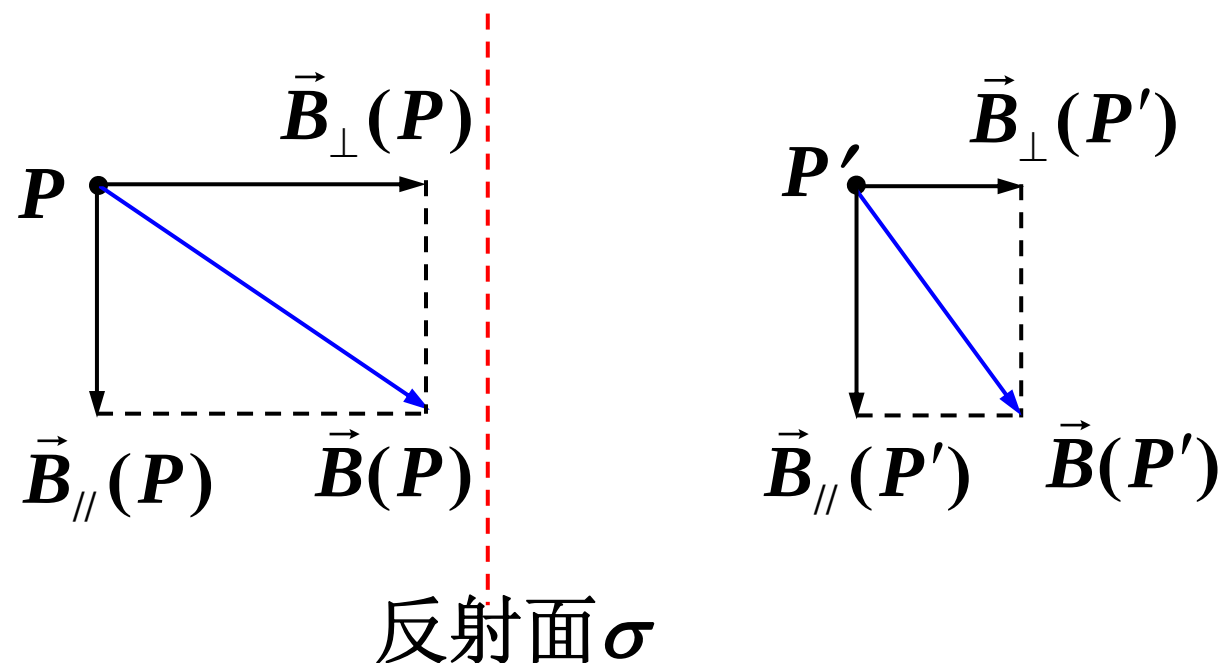
轴矢量在镜像操作下的变换

设 P 、 P' 是相对反射面 σ 对称的任意 2 点

- 设镜像操作前 P 、 P' 点处磁感应强度如下

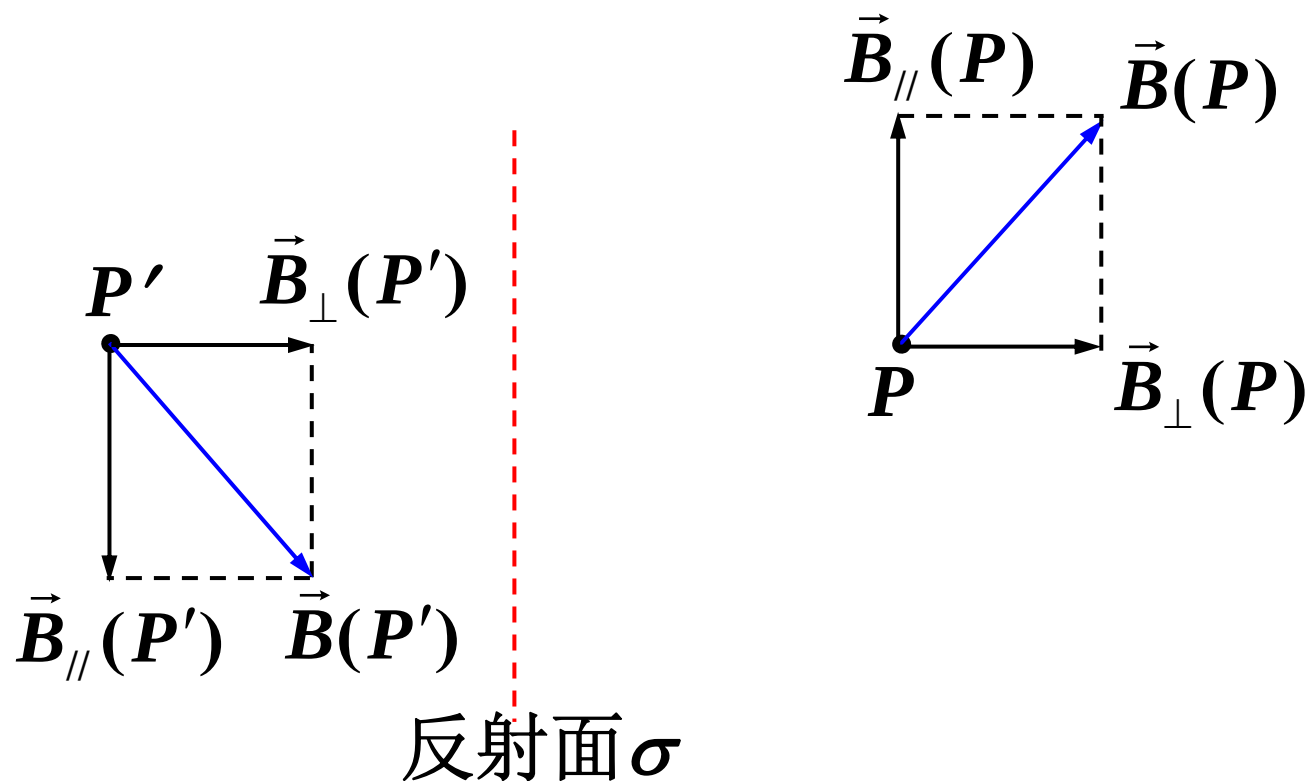


则镜像操作后变为



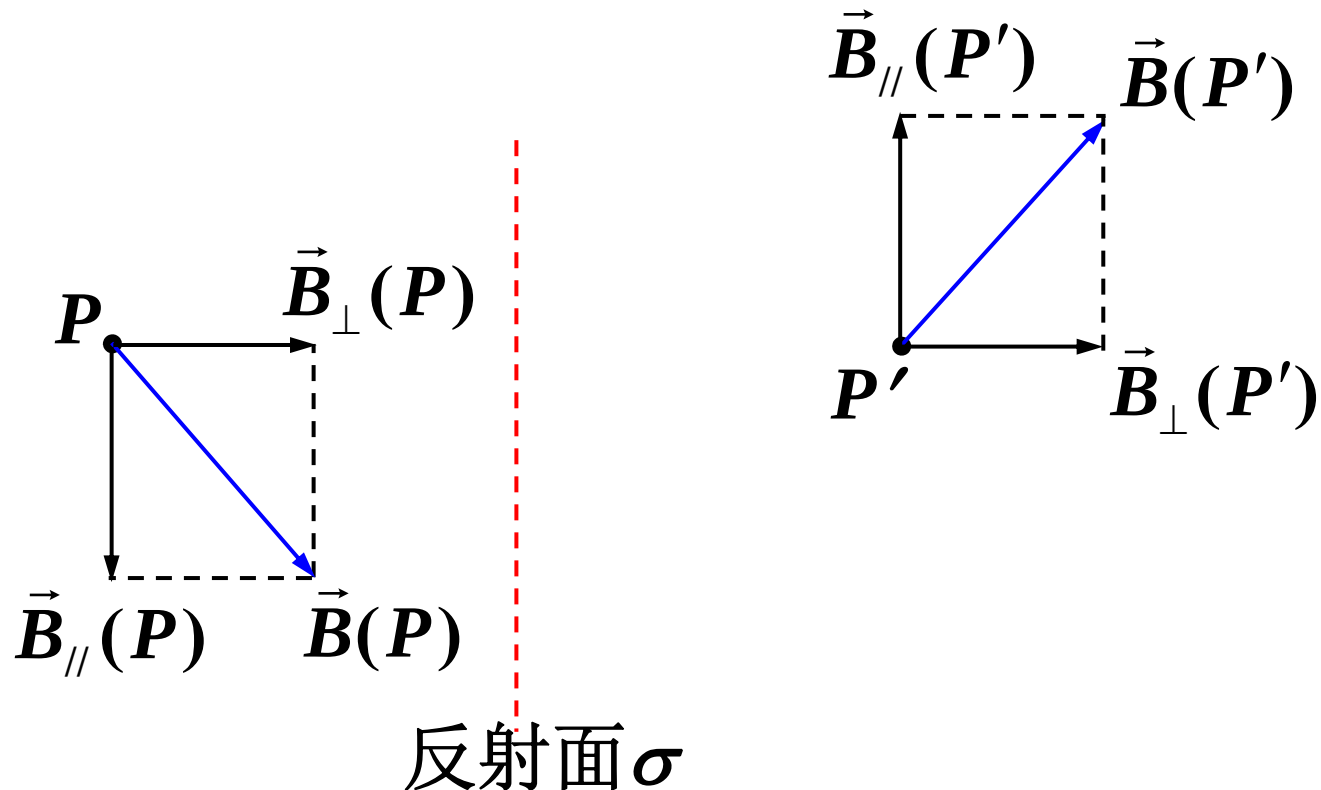
反射前后系统发生变化，系统不具有镜像对称性，反射面 σ 也不是镜面。

- 设镜像操作前 P 、 P' 点处磁感应强度如下



设 $\vec{B}_{\perp}(P) = \vec{B}_{\perp}(P')$ $\vec{B}_{//}(P) = -\vec{B}_{//}(P')$

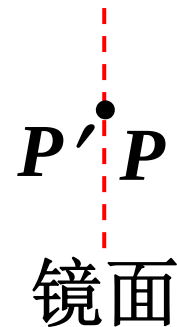
镜像操作后变为



反射前后系统不变，系统具有镜像对称性，
反射面 σ 是镜面。

重要问题：对于镜面上的点，其极矢量和轴矢量应满足什么条件？

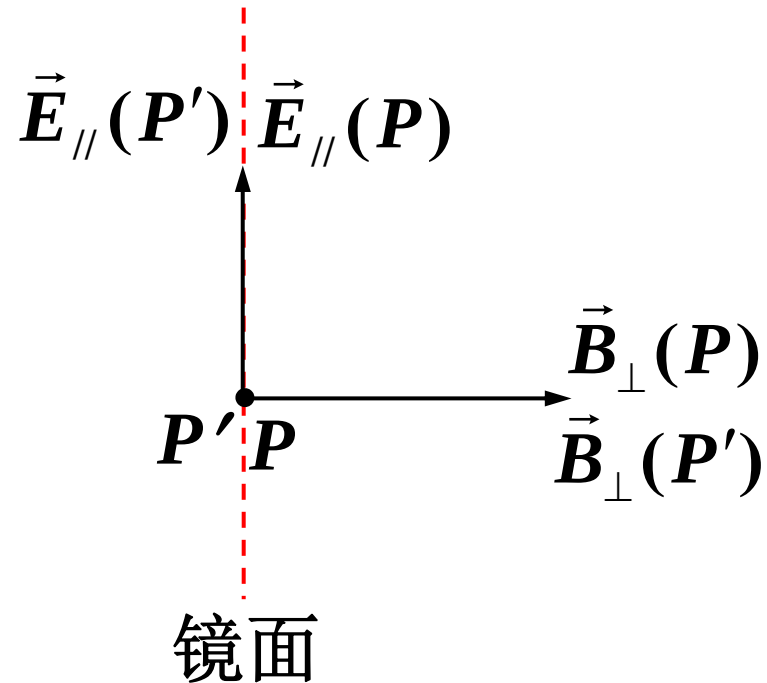
对于镜面上的点 P ，在镜像操作下不动，其镜像点 P' 与自身重合：



镜面相应镜像对称操作，故其处极矢量或轴矢量在操作前后不变！

要想如此，该处极矢量或轴矢量必须满足：

- 对极矢量，只能有平行分量（面内分量）
- 对轴矢量，只能有垂直分量



四. 对称性在求解电磁学问题中的应用

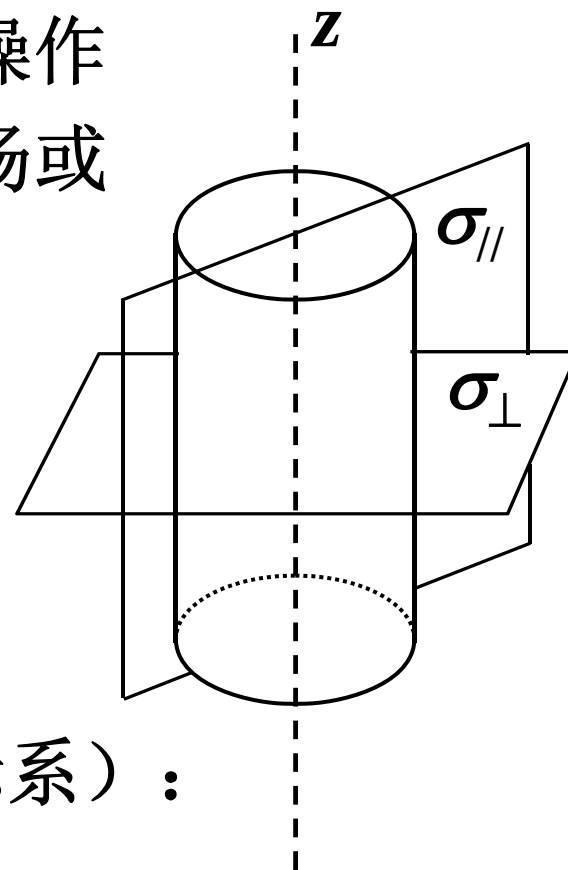
利用 电荷或电流在空间分布的对称性，
以及极矢量和轴矢量在镜象操作
下的变换性质，可以判定电场或
磁场的函数形式

例：判定电荷均匀分布的无穷长
圆柱体产生的电场特点

解：空间任一点同属于镜面 $\sigma_{//}$ 、 $\sigma_{\perp}$

则电场方向只能沿径向（柱坐标系）：

$$\therefore \vec{E} = E(r, \theta, z) \vec{e}_r$$



z 轴是转动任意角度的旋转对称轴，则：

$$\therefore \vec{E} = E(r, z) \vec{e}_r$$

沿 z 轴正反方向的任意平移不变性：

$$\therefore \vec{E} = E(r) \vec{e}_r$$

